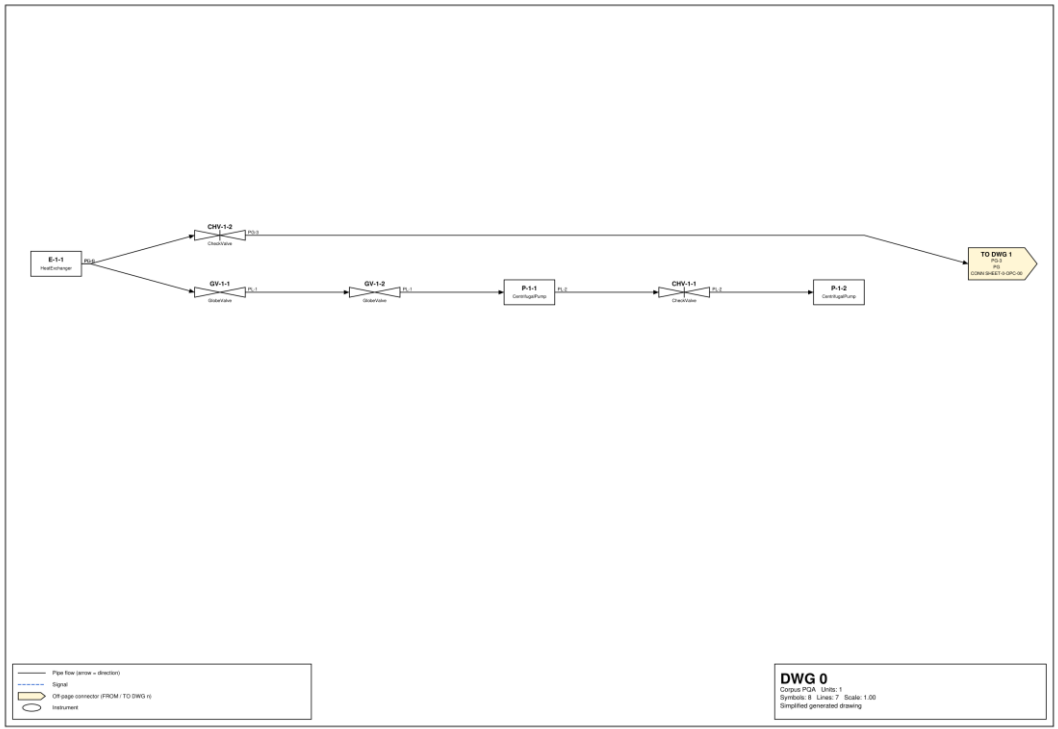
Tudásgráf-építés műszaki rajzokból és adatlapokból skálázható Q&A rendszerhez

Szabó Zsombor István · Kiszely Benedek László

Témavezető: Hollósi Gergely László · BME VIK TMIT · TDK 2026

Egy kérdés, két dokumentum



„Mekkora a megengedett nyomás azon a szelepen, amely a P-101 nyomóoldalát elzárja?”

1. rajz: melyik szelep? (lapközi csatlakozón át)
2. tag → adatlap
3. adatlap: érték + feltétel + oldal

Kutatási kérdések

RQ1 Összeköthető-e a rajz és az adatlap egyetlen tudásgráfban, a feltételek megtartásával?

RQ2 Megbízható-e a gráf fölötti chatbot? M1 (összevont gráf) vs. M2 (irányító) vs. M3 (gráf nélkül)

RQ3 Skálázódás: pontosság és költség a 100 és az 1000 lapos tesztüzemen

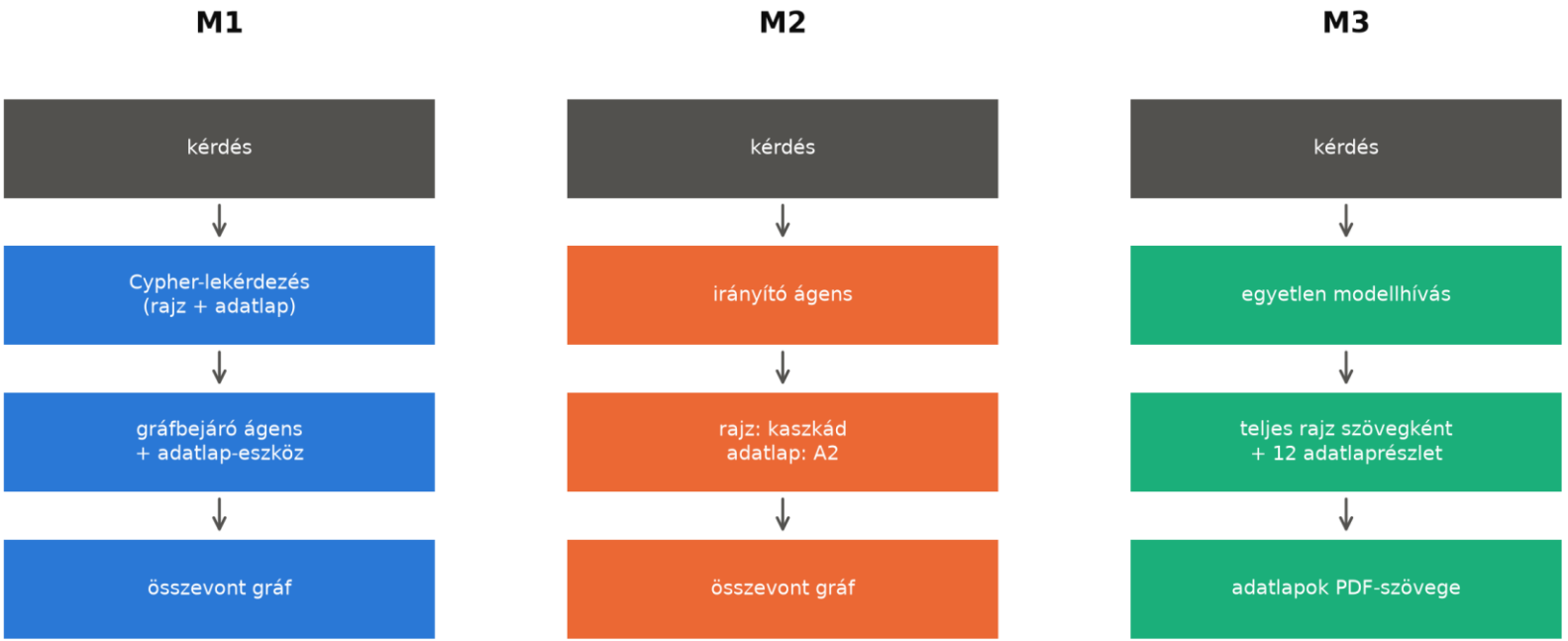
Egy adatbázis, két réteg, öt üzem

30 · 50	100 · 1000	772 · 7854	6641
lap: fejlesztési (hangolási) üzemek	lap: tesztüzemek	tagelt elem a tesztüzemeken	DESCRIBED_BY él (1000 lap)

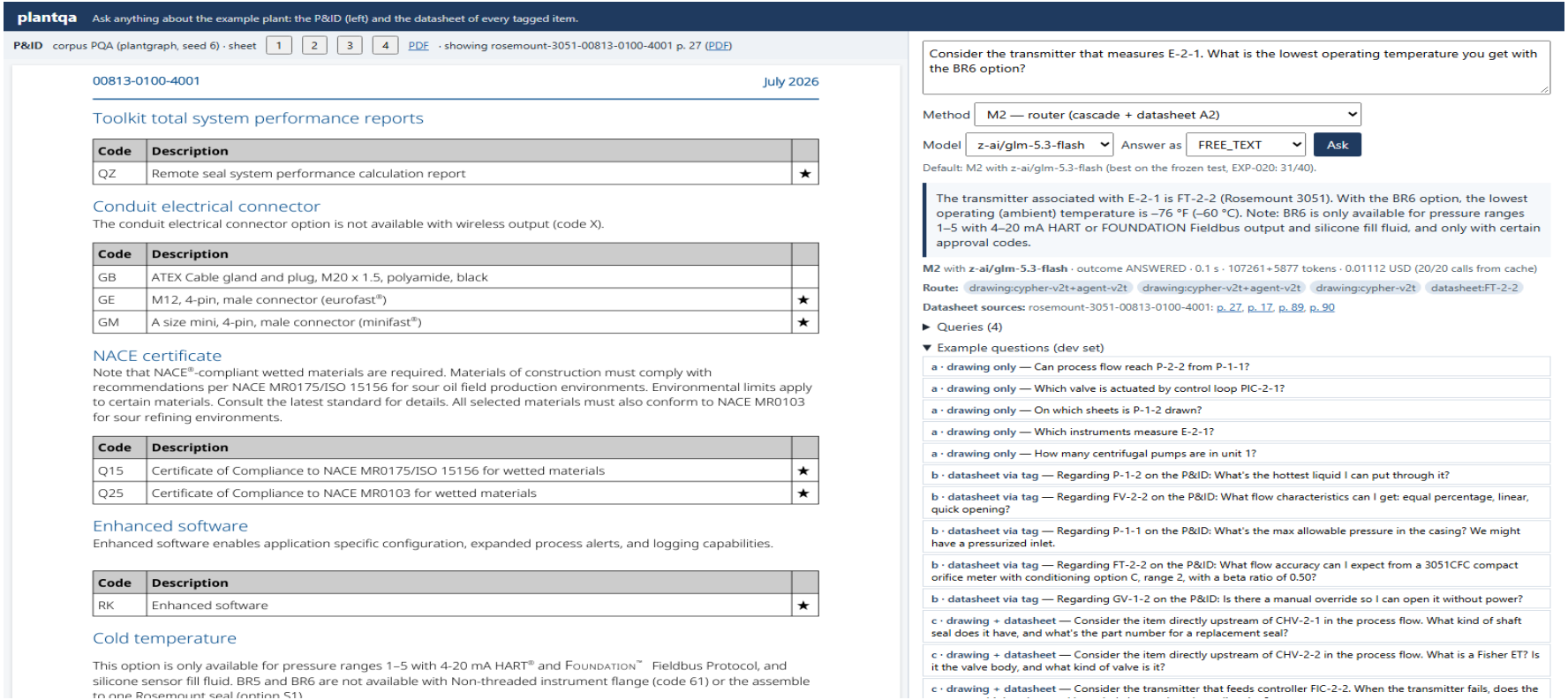
```
(:PlantItem {tag:'P-1-3'}) -[:DESCRIBED_BY]-> (eszköz) <-[alany]- (adatpont: érték, feltétel, oldal)
```

- Rajz: a plantgraph generátora és betöltője (változtatás nélkül), szintetikus üzemek
- Adatlap: hét valódi gyártói PDF ISO 15926 / QUDT gráfja, tag szerint összekötve

Három módszer



A demó

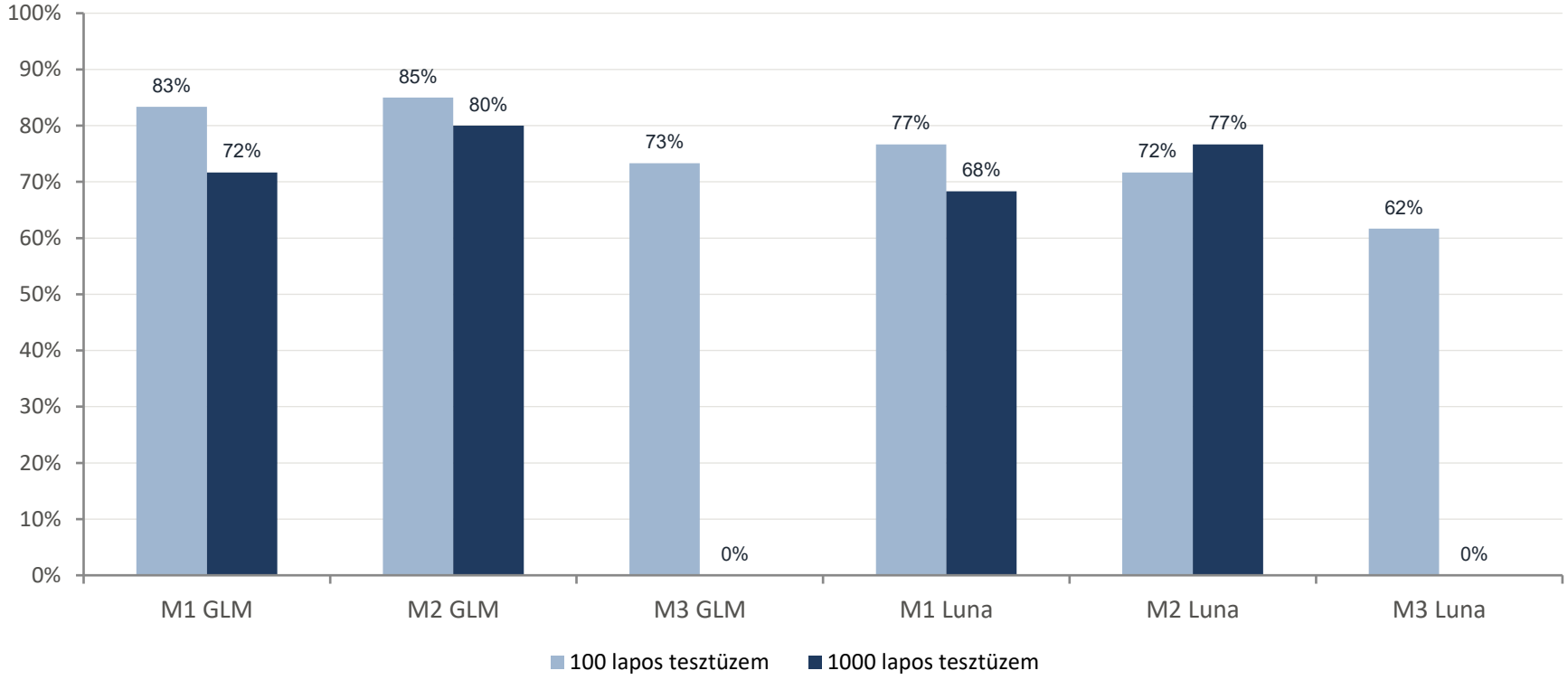

plantqa
Ask anything about the example plant: the P&ID (left) and the datasheet of every tagged item.
P&ID
corpus PQA (plantgraph, seed 6) · sheet
1
2
3
4
PDF
· showing rosemount-3051-00813-0100-4001 p. 27 (PDF)
00813-0100-4001
July 2026
Toolkit total system performance reports
Code
Description
QZ
Remote seal system performance calculation report
★
Conduit electrical connector
The conduit electrical connector option is not available with wireless output (code X).
Code
Description
GB
ATEX Cable gland and plug, M20 x 1.5, polyamide, black
GE
M12, 4-pin, male connector (eurofast®)
★
GM
A size mini, 4-pin, male connector (minifast®)
★
NACE certificate
Note that NACE®-compliant wetted materials are required. Materials of construction must comply with recommendations per NACE MR0175/ISO 15156 for sour oil field production environments. Environmental limits apply to certain materials. Consult the latest standard for details. All selected materials must also conform to NACE MR0103 for sour refining environments.
Code
Description
Q15
Certificate of Compliance to NACE MR0175/ISO 15156 for wetted materials
★
Q25
Certificate of Compliance to NACE MR0103 for wetted materials
★
Enhanced software
Enhanced software enables application specific configuration, expanded process alerts, and logging capabilities.
Code
Description
RK
Enhanced software
★
Cold temperature
This option is only available for pressure ranges 1–5 with 4-20 mA HART® and FOUNDATION™ Fieldbus Protocol, and silicone sensor fill fluid. BR5 and BR6 are not available with Non-threaded instrument flange (code 61) or the assemble
Consider the transmitter that measures E-2-1. What is the lowest operating temperature you get with the BR6 option?
Method
M2 — router (cascade + datasheet A2)
Model
z-ai/glm-5.3-flash
Answer as
FREE_TEXT
Ask
Default: M2 with z-ai/glm-5.3-flash (best on the frozen test, EXP-020: 31/40).
The transmitter associated with E-2-1 is FT-2-2 (Rosemount 3051). With the BR6 option, the lowest operating (ambient) temperature is –76 °F (–60 °C). Note: BR6 is only available for pressure ranges 1–5 with 4–20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus output and silicone fill fluid, and only with certain approval codes.
M2 with z-ai/glm-5.3-flash · outcome ANSWERED · 0.1 s · 107261+5877 tokens · 0.01112 USD (20/20 calls from cache)
Route:
drawing:cypher-v2t+agent-v2t
drawing:cypher-v2t+agent-v2t
drawing:cypher-v2t
datasheet:FT-2-2
Datasheet sources: rosemount-3051-00813-0100-4001: p. 27, p. 17, p. 89, p. 90
▶ Queries (4)
▼ Example questions (dev set)
a · drawing only — Can process flow reach P-2-2 from P-1-1?
a · drawing only — Which valve is actuated by control loop PIC-2-1?
a · drawing only — On which sheets is P-1-2 drawn?
a · drawing only — Which instruments measure E-2-1?
a · drawing only — How many centrifugal pumps are in unit 1?
b · datasheet via tag — Regarding P-1-2 on the P&ID: What's the hottest liquid I can put through it?
b · datasheet via tag — Regarding FV-2-2 on the P&ID: What flow characteristics can I get: equal percentage, linear, quick opening?
b · datasheet via tag — Regarding P-1-1 on the P&ID: What's the max allowable pressure in the casing? We might have a pressurized inlet.
b · datasheet via tag — Regarding FT-2-2 on the P&ID: What flow accuracy can I expect from a 3051CFC compact orifice meter with conditioning option C, range 2, with a beta ratio of 0.50?
b · datasheet via tag — Regarding GV-1-2 on the P&ID: Is there a manual override so I can open it without power?
c · drawing + datasheet — Consider the item directly upstream of CHV-2-1 in the process flow. What kind of shaft seal does it have, and what's the part number for a replacement seal?
c · drawing + datasheet — Consider the item directly upstream of CHV-2-2 in the process flow. What is a Fisher ET? Is it the valve body, and what kind of valve is it?
c · drawing + datasheet — Consider the transmitter that feeds controller FIC-2-2. When the transmitter fails, does the

Kiértékelés: üzemenként 60 kérdés

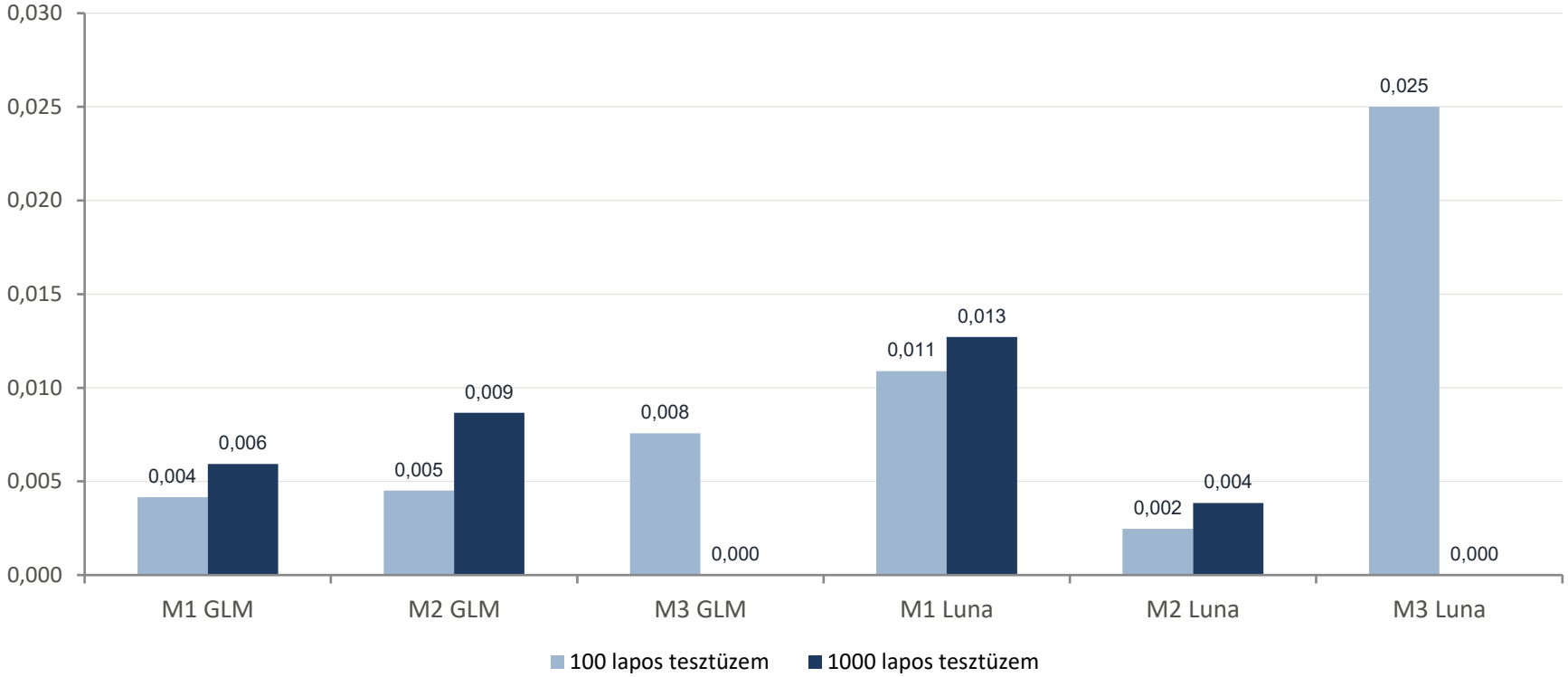
Család	Példa	Referencia
(a) rajz	Which instruments measure E-2-1?	generátor (program)
(b) adatlap	Regarding P-1-3: max casing pressure?	adatlapi kérdés–válasz párok
(c) összetett	Consider the transmitter that measures E-2-1. …	programmal (a)+(b)
(d) nincs benne	Regarding PV-2-1: how to take the bonnet off safely?	„Not in the documents”

- Hangolás a 30 és 50 lapos üzemen, teszt a 100 és 1000 lapos üzemen (befagyasztott módszerek)
- Programos pontozás + vak modell-bíráló

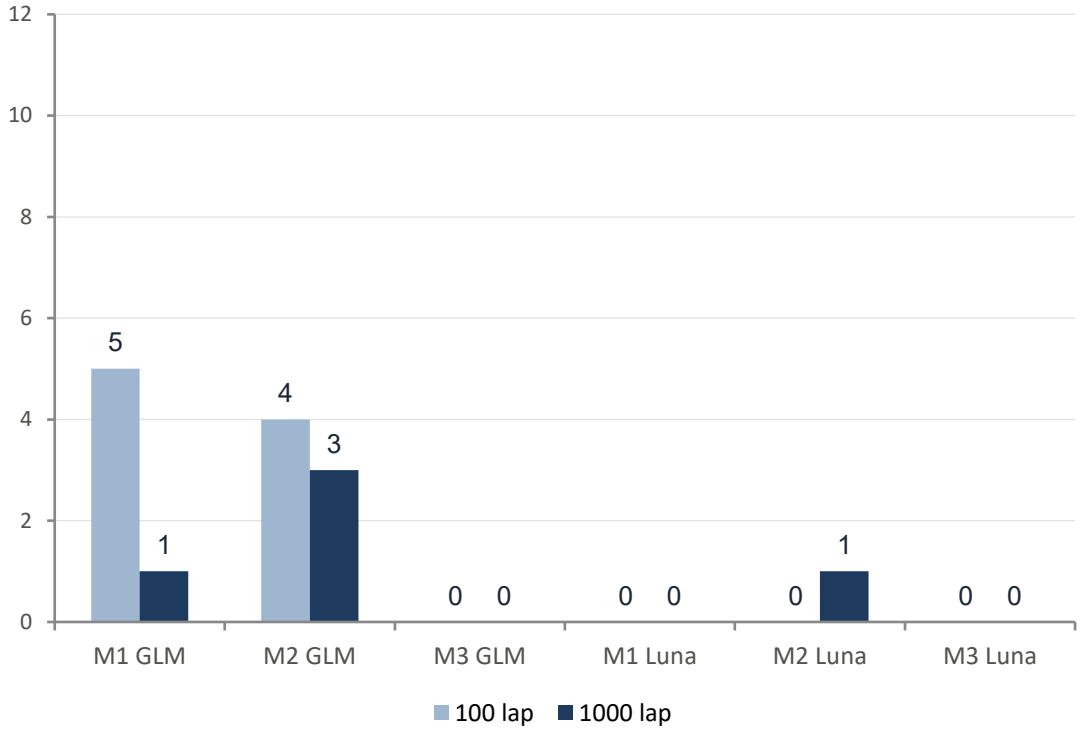
Pontosság a két tesztüzemen



Költség / kérdés



Több adatlapos kérdések (12 db)



- Teljesen helyes válaszok száma a 12-ből
- Út + szélsőérték, halmaz + felsorolás, két lépés + összevetés
- Referencia programmal: a generált üzem pontos leírása + PDF-ből gyűjtött tények

Hibaelemzés

M1

Egy szűk lekérdezés, hiányos sor elfogadva: a feltétel vagy a második érték kimarad

M2

Szabad szöveges rajzkérdés: a válasz alakja elcsúszhat; hosszú kérdésnél lépéskorlát

M3

Nagy rajzon téves „nincs benne”, és a költség a lapszámmal nő

Összefoglalás

RQ1

M2 GLM-mel: 85% · 80%; M1 GLM-mel: 83% · 72% (100 · 1000 lap)

RQ2

Gráfos: M2 GLM 0,0045 → 0,0087 USD/kérdés; gráf nélküli Lunával 0,0250 USD (100 lap), 1000 lapon nem fér a kontextusba

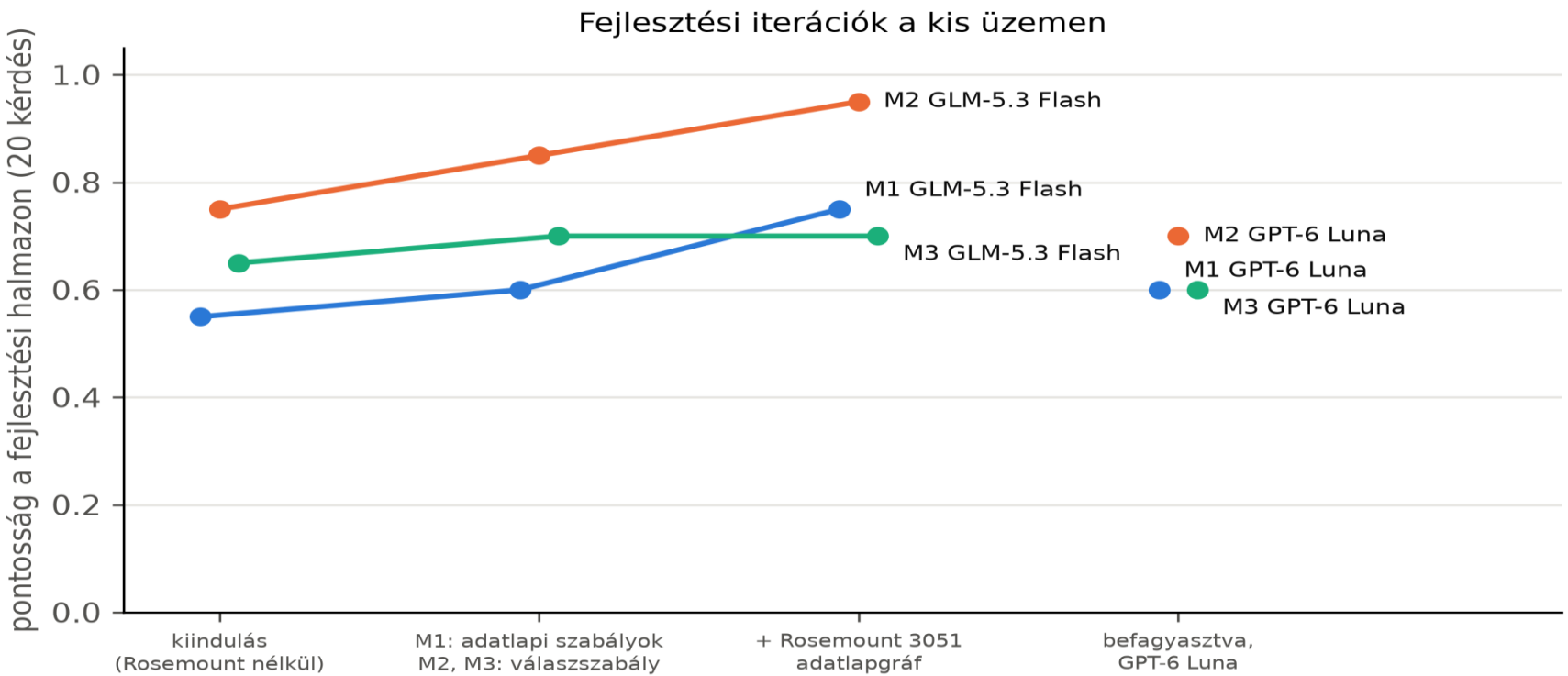
RQ3

Rajz- és „nincs benne” kérdés: a gráfos módszerek erősek; adatlapi, összetett és több adatlapos kérdésen nyílik szét

Köszönjük a figyelmet!

Kód, mérések, döntések: plantqa (docs/eredmenyek.md, docs/dontesek.md)

Tartalék: dev iterációk



Tartalék: teljes eredmény

Módszer	Modell	Lap	Helyes	Részben	Rossz	Halluc.	Pontosság [95% CI]
M1	GLM-5.3 Flash	100	50	4	6	0	0,833 [0,733–0,917]
M1	GLM-5.3 Flash	1000	43	6	10	1	0,717 [0,600–0,833]
M2	GLM-5.3 Flash	100	51	5	4	0	0,850 [0,750–0,933]
M2	GLM-5.3 Flash	1000	48	4	8	0	0,800 [0,700–0,900]
M3	GLM-5.3 Flash	100	44	2	14	0	0,733 [0,617–0,833]
M1	GPT-6 Luna	100	46	10	4	0	0,767 [0,650–0,867]
M1	GPT-6 Luna	1000	41	14	5	0	0,683 [0,567–0,800]
M2	GPT-6 Luna	100	43	10	7	0	0,717 [0,600–0,833]
M2	GPT-6 Luna	1000	46	9	5	0	0,767 [0,650–0,867]
M3	GPT-6 Luna	100	37	9	14	0	0,617 [0,483–0,733]

Tartalék: korlátok

- Szintetikus üzemek (4, 30, 50, 100 és 1000 lap), hét adatlap
- Modellkészítésű referencia, vak modell-bíráló (nem ember)
- Üzemenként és családonként 15 kérdés: széles intervallumok
- Kaszkád: a valósághűbb generátorra hangolva, az egyszerűbb üzemein futtatva

Tartalék: munkamegosztás

- Rajz (plantgraph): Kiszely Benedek
- Adatlap (plantdocs): Szabó Zsombor
- Összevonás, kérdéssor, mérés, demó: közösen
- Döntések: docs/dontesek.md, számok: docs/eredmenyek.md